# ArenaHub

Guia do sistema

Backend, frontend e banco: o que cada peca faz, por que ela existe, e por onde passa cada uma das 25 funcionalidades.

| 6 | 7 | 37 | 6 | 20 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Models | Controllers | Services | Repositories | Procedures | Telas |

Flask + Flask-SQLAlchemy + SQLite · github.com/paulim21/hub_arena_ps

# 1. O caminho de uma requisicao

Toda funcionalidade do sistema faz o mesmo percurso. O exemplo abaixo e o de criar uma reserva, que e o mais completo: ele passa por todas as camadas e ainda consulta uma procedure no meio do caminho.

| | |
|---|---|
| **1. TELA**<br>`frontend/reservas.html` | Monta o JSON e chama fetch('/api/reservas', POST). Não calcula valor nenhum. |
| **2. ROTA**<br>`backend/routes.py` | Mapa de URL para metodo de Controller. 34 rotas, nenhuma logica. |
| **3. CONTROLLER**<br>`ReservaController.criar` | Le o corpo JSON, chama o Service, traduz excecao em status HTTP. Sem regra. |
| **4. SERVICE**<br>`CriarReservaService.executar` | Valida, pergunta ao Repository se ha conflito, calcula horas x preco. |
| **5. MODEL / REPOSITORY**<br>`Reserva.salvar / ReservaRepository` | Model persiste; Repository executa a procedure sp_conflito_reserva. |
| **6. BANCO**<br>`backend/hub_arena.db` | SQLite com as 6 tabelas e a tabela procedures. |

**A pergunta que a banca faz: por que tantas camadas?**

Porque cada uma responde por uma coisa so, e isso aparece quando algo muda. Trocar SQLite por MySQL mexe no Repository e nao toca no Service. Mudar a regra de cobranca mexe no Service e nao toca na Controller. Trocar a tela nao mexe em nada do backend, porque a tela so fala com a API. Em um arquivo unico, qualquer uma dessas mudancas obriga a reler tudo.

**O valor da reserva e calculado no SERVIDOR, nunca na tela**

O frontend manda quadra, inicio, fim e jogadores. Quem multiplica horas pelo preco da quadra e o CriarReservaService. Se o valor viesse da tela, bastaria abrir o console do navegador e mandar 'valor_total: 0'.

## 2. Mapa do backend, arquivo por arquivo

| Arquivo ou pasta | Do que responde |
|---|---|
| `app.py` | Application Factory: cria a aplicacao, liga o SQLAlchemy, ativa as chaves estrangeiras do SQLite, cria as tabelas e registra as rotas. |
| `routes.py` | Mapa de URL -> metodo de Controller. Os Blueprints vivem aqui, e nenhuma logica mora neste arquivo. |
| `extensions.py` | O objeto db, criado sem vinculo com a app para que Models e Repositories possam importar sem import circular. |
| `database.py` | Registra as procedures no banco e aplica as migracoes de coluna (create_all nao altera tabela que ja existe). |
| `politica.py` | A versao e as finalidades dos termos de uso, num lugar so. |
| `validadores.py` | A forma de CPF, CNPJ, telefone e e-mail: digito verificador, DDD e normalizacao. |
| `models/` | 6 classes que herdam de db.Model. Cada uma e uma tabela, e carrega o CRUD basico. |
| `controllers/` | 6 classes, uma por recurso. Recebem HTTP e devolvem HTTP. |
| `services/` | 37 classes, uma por caso de uso. Toda a regra de negocio. |
| `repositories/` | 6 classes para consultas complexas, mais o runner que executa as procedures e o arquivo procedures.sql. |

# 3. Models: as entidades do dominio

Herdam de `db.Model`, e e essa heranca que mapeia cada classe a uma tabela. O CRUD basico fica na propria Model, como pede a arquitetura da disciplina: `salvar()`, `atualizar()`, `deletar()`, `listar_todos()` e `buscar_por_id()`.

| Model | Tabela | Colunas | O que representa |
|---|---|---|---|
| **Arena** | `arenas` | 8 | Pertence a um dono (FK para usuarios) e agrega quadras. |
| **Consentimento** | `consentimentos` | 8 | O aceite dos termos, com versao, data, IP e navegador. Nao tem FK para Usuario de proposito (ver secao 8). |
| **Quadra** | `quadras` | 5 | Pertence a uma arena. O preco por hora daqui e a base do valor da reserva. |
| **Reserva** | `reservas` | 7 | Quadra, periodo, valor e status. salvar() e redefinida para gravar a reserva e os jogadores na mesma transacao. |
| **ReservaJogador** | `reserva_jogadores` | 2 | Classe associativa que resolve o N:N entre Reserva e Usuario. Chave primaria composta, e ON DELETE CASCADE. |
| **Usuario** | `usuarios` | 8 | Atleta, dono ou professor. E-mail e CPF sao UNIQUE; a senha e guardada como resumo scrypt, nunca em texto. |

**Relacionamentos, na linguagem do diagrama de classes**

**Composicao** (a parte nao existe sem o todo): Arena para Quadra, e Reserva para ReservaJogador. **Agregacao** (a parte existe por si so): Usuario para Arena, Quadra para Reserva, Usuario para Reserva e Usuario para ReservaJogador. O diagrama completo esta em docs/diagrama-classes.svg.

# 4. Controllers: a fronteira com o HTTP

Sao classes, uma por recurso. Fazem tres coisas e nada mais: leem o que veio na requisicao, chamam o Service correspondente e traduzem o resultado (ou a excecao) em resposta HTTP com o status certo.

| Controller | Metodos | Recurso |
|---|---|---|
| **ArenaController** | 6 | `/api/arenas` |
| **BuscaController** | 1 | `/api/buscas` |
| **ConsentimentoController** | 5 | `/api/consentimentos` |
| **QuadraController** | 6 | `/api/quadras` |
| **RelatorioController** | 5 | `/api/relatorios` |
| **ReservaController** | 5 | `/api/reservas` |
| **UsuarioController** | 6 | `/api/usuarios` |

## A traducao de excecao em status e a convencao do projeto:

| Excecao no Service | Status HTTP | Quando acontece |
|---|---|---|
| **ValueError** | 400 | Dado invalido ou regra de negocio violada (CPF errado, horario em conflito) |
| **LookupError** | 404 | O registro pedido nao existe |
| **IntegrityError** | 400 | O banco recusou (UNIQUE ou chave estrangeira), e o Service traduz em mensagem legivel |

**O que NAO pode aparecer numa Controller**

Calculo, validacao de regra, SQL e chamada de procedure. Se a banca abrir um arquivo de controller e encontrar um 'if' decidindo preco, a separacao de camadas caiu.

# 5. Services: um por caso de uso

Cada classe responde por **uma acao** do sistema e expoe um unico metodo `executar()`. E aqui que mora toda a regra de negocio, e e por isso que sao 37 classes e nao seis.

```
AgendaArenaService                CriarQuadraService                OcupacaoQuadrasService
AtualizarArenaService             CriarReservaService               PesquisarUsuariosService
AtualizarQuadraService            CriarUsuarioService               QuadrasDisponiveisService
AtualizarStatusReservaService     DeletarArenaService               RankingAtletasService
AtualizarUsuarioService           DeletarQuadraService              ReceitaPorArenaService
BuscaGlobalService                DeletarReservaService             RegistrarConsentimentoService
BuscarArenaService                DeletarUsuarioService             RelatorioConsentimentosService
BuscarQuadraService               ListarArenasComDonoService        ReservasRecentesService
BuscarReservaService              ListarArenasService               ResumoDashboardService
BuscarUsuarioService              ListarQuadrasService              RevogarConsentimentoService
ConferirSenhaService              ListarReservasDetalhadasService   VerificarConsentimentoService
ConsultarPoliticaService          ListarReservasService
CriarArenaService                 ListarUsuariosService
```

## Os tres Services que vale abrir na apresentacao

| Service | Por que ele e interessante |
|---|---|
| **CriarReservaService** | Concentra as duas regras mais citadas do projeto: pergunta ao Repository se ha conflito de horario (anti-overbooking) e calcula o valor como horas x preco da quadra. Tambem aceita varios jogadores, gravando o N:N. |
| **CriarUsuarioService** | Valida a forma dos dados antes de tocar o banco (CPF com digito verificador, e-mail normalizado, telefone com DDD) e transforma a senha em resumo scrypt. Quando o UNIQUE estoura, diz QUAL campo colidiu. |
| **RegistrarConsentimentoService** | Recusa consentimento parcial e versao desatualizada dos termos, e revoga o aceite anterior do mesmo aparelho antes de gravar o novo. |

# 6. Repository e as procedures

O Repository nao repete CRUD simples: isso ja esta na Model. Ele existe para **consulta complexa** — JOIN, GROUP BY, NOT EXISTS, ranking, relatorio — e e o unico lugar do sistema que executa SQL.

**Como existem procedures em SQLite**

O SQLite e um banco embarcado e nao tem CREATE PROCEDURE, que e recurso de SGBD cliente-servidor. Para atender ao requisito, cada procedure e **armazenada na propria tabela procedures do banco** (nome + SQL parametrizado), registrada na subida do servidor a partir de repositories/procedures.sql. Quem faz o papel do CALL e o procedure_runner.py, dentro do Repository. Controller e Service nunca executam SQL.

## As 20 procedures

| Procedure | Para que serve |
|---|---|
| `sp_usuarios_por_tipo` | Filtro de usuarios por perfil |
| `sp_busca_usuarios` | Busca textual por nome ou e-mail (LIKE) |
| `sp_arenas_por_cidade` | Filtro de arenas por cidade |
| `sp_arenas_com_dono` | JOIN com o dono + contagem de quadras |
| `sp_quadras_com_arena` | JOIN quadra/arena |
| `sp_quadras_por_arena` | Quadras de uma arena |
| `sp_conflito_reserva` | ANTI-OVERBOOKING: reservas que colidem no periodo |
| `sp_reservas_detalhadas` | JOIN triplo reserva/quadra/arena |
| `sp_reservas_recentes` | Ultimas reservas do painel |
| `sp_jogadores_da_reserva` | Nomes dos jogadores (JOIN no N:N) |
| `sp_resumo_dashboard` | Contadores e receita total |
| `sp_receita_por_arena` | RELATORIO: JOIN + GROUP BY + ticket medio |
| `sp_ocupacao_quadras` | RELATORIO: horas reservadas e receita por quadra |
| `sp_ranking_atletas` | RELATORIO: ranking por jogos e horas |
| `sp_quadras_disponiveis` | BUSCA: quadras livres no periodo (NOT EXISTS) |
| `sp_agenda_arena` | Agenda da arena no periodo |
| `sp_consentimento_vigente` | LGPD: o aceite ainda valido deste aparelho |
| `sp_consentimentos_por_versao` | LGPD: aceites, vigentes e revogados por versao |
| `sp_busca_arenas` | |
| `sp_busca_quadras` | |

# 7. O banco de dados

SQLite, num arquivo unico: `backend/hub_arena.db`. Ele e criado sozinho na primeira execucao e nao vai para o repositorio — esta no .gitignore, porque banco com dado de gente dentro nao se versiona.

| Tabela | Colunas | Chaves |
|---|---|---|
| **usuarios** | usuario_id, nome, email, cpf, senha, telefone, tipo_usuario, data_criacao | PK usuario_id; UNIQUE em email e cpf |
| **arenas** | arena_id, nome, cnpj, endereco, cidade, dono_id, taxa_saas, dia_vencimento | PK arena_id; FK dono_id -> usuarios |
| **quadras** | quadra_id, arena_id, nome, tipo_esporte, preco_hora | PK quadra_id; FK arena_id -> arenas |
| **reservas** | reserva_id, quadra_id, usuario_reserva_id, data_hora_inicio, data_hora_fim, valor_total, status | PK reserva_id; FK para quadras e usuarios |
| **reserva_jogadores** | reserva_id, usuario_id | PK composta; FK para reservas (ON DELETE CASCADE) e usuarios |
| **consentimentos** | consentimento_id, identificador, versao_termos, finalidades, aceito_em, revogado_em, origem_ip, agente | PK consentimento_id; sem FK, de proposito |
| **procedures** | nome, sql | PK nome. Guarda as 20 procedures do sistema |

**A chave estrangeira do SQLite so vale se for ligada**

O SQLite ignora FK por padrao, e so respeita se o PRAGMA foreign_keys estiver ON **em cada conexao**. O app.py liga isso num evento de conexao do SQLAlchemy. E por causa dele que excluir um dono com arena, uma arena com quadras ou uma quadra com reservas e recusado pelo banco — e o Service traduz a recusa numa frase legivel.

## Por que as datas sao TEXT e nao DATETIME

O SQLite nao tem tipo de data: ele guarda texto, numero ou blob. As datas ficam em texto no formato ISO (2026-12-05T19:00) porque esse formato **ordena cronologicamente quando comparado como texto**. E isso que faz o BETWEEN dos relatorios e a comparacao do anti-overbooking funcionarem sem conversao.

# 8. As 25 funcionalidades, de ponta a ponta

Cada linha e um caminho completo: tela, rota, Controller, Service e, quando ha consulta complexa, a procedure que o Repository executa.

| # | Funcionalidade | Rota | Service | Procedure |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Cadastrar usuario | `POST /api/usuarios` | `CriarUsuarioService` | - |
| **2** | Listar/filtrar por tipo | `GET /api/usuarios?tipo=` | `ListarUsuariosService` | `sp_usuarios_por_tipo` |
| **3** | Buscar por nome ou e-mail | `GET /api/usuarios/busca` | `PesquisarUsuariosService` | `sp_busca_usuarios` |
| **4** | Excluir usuario | `DELETE /api/usuarios/` | `DeletarUsuarioService` | - |
| **5** | Cadastrar arena | `POST /api/arenas` | `CriarArenaService` | - |
| **6** | Listar arenas com dono | `GET /api/arenas?detalhes=1` | `ListarArenasComDonoService` | `sp_arenas_com_dono` |
| **7** | Excluir arena | `DELETE /api/arenas/` | `DeletarArenaService` | - |
| **8** | Cadastrar quadra | `POST /api/quadras` | `CriarQuadraService` | - |
| **9** | Listar/filtrar quadras | `GET /api/quadras` | `ListarQuadrasService` | `sp_quadras_com_arena` |
| **10** | Excluir quadra | `DELETE /api/quadras/` | `DeletarQuadraService` | - |
| **11** | Criar reserva | `POST /api/reservas` | `CriarReservaService` | `sp_conflito_reserva` |
| **12** | Listar reservas detalhadas | `GET /api/reservas?detalhes=1` | `ListarReservasDetalhadasService` | `sp_reservas_detalhadas` |
| **13** | Confirmar reserva | `PUT /api/reservas/` | `AtualizarStatusReservaService` | - |
| **14** | Cancelar reserva | `DELETE /api/reservas/` | `DeletarReservaService` | - |
| **15** | Painel com resumo | `GET /api/relatorios/resumo` | `ResumoDashboardService` | `sp_resumo_dashboard` |
| **16** | Receita por arena | `GET /api/relatorios/receita-arenas` | `ReceitaPorArenaService` | `sp_receita_por_arena` |
| **17** | Ocupacao das quadras | `GET /api/relatorios/ocupacao-quadras` | `OcupacaoQuadrasService` | `sp_ocupacao_quadras` |
| **18** | Ranking de atletas | `GET /api/relatorios/ranking-atletas` | `RankingAtletasService` | `sp_ranking_atletas` |
| **19** | Quadras disponiveis | `GET /api/quadras/disponiveis` | `QuadrasDisponiveisService` | `sp_quadras_disponiveis` |
| **20** | Agenda da arena | `GET /api/arenas//agenda` | `AgendaArenaService` | `sp_agenda_arena` |
| **21** | Registrar consentimento | `POST /api/consentimentos` | `RegistrarConsentimentoService` | - |
| **22** | Verificar consentimento | `GET /api/consentimentos/vigente` | `VerificarConsentimentoService` | `sp_consentimento_vigente` |
| **23** | Revogar consentimento | `POST /api/consentimentos/revogar` | `RevogarConsentimentoService` | - |
| **24** | Relatorio de consentimentos | `GET /api/consentimentos/relatorio` | `RelatorioConsentimentosService` | `sp_consentimentos_por_versao` |
| **25** | Busca global | `GET /api/busca` | `BuscaGlobalService` | `sp_busca_usuarios` + `sp_busca_arenas` + `sp_busca_quadras` |

# 9. O frontend

HTML, CSS e JavaScript puro — sem framework e sem Jinja2. O servidor entrega arquivos estaticos, e cada tela busca os proprios dados chamando a API por fetch. Nenhuma pagina e montada no servidor.

## As 8 telas

| Arquivo | Rota | O que faz |
|---|---|---|
| `arenas.html` | `/arenas` | Lista com dono e numero de quadras, cadastro e exclusao |
| `busca.html` | `/busca` | Busca global: um termo em usuarios, arenas e quadras |
| `index.html` | `/` | Visao geral: contadores animados, receita e atividade recente |
| `quadras.html` | `/quadras` | Lista com filtro por arena, cadastro e exclusao |
| `relatorios.html` | `/relatorios` | Receita, ocupacao, ranking, disponibilidade, agenda e consentimentos |
| `reservas.html` | `/reservas` | Agenda, criacao com anti-overbooking, confirmar e cancelar |
| `termos.html` | `/termos` | Politica de privacidade completa, com revogacao do consentimento |
| `usuarios.html` | `/usuarios` | Lista, filtro por tipo, cadastro e exclusao |

## Os 4 arquivos de JavaScript, e a ordem em que carregam

A ordem importa, e nao e detalhe: cada um envolve o anterior.

| Arquivo | Quando carrega | Do que responde |
|---|---|---|
| **tema.js** | No , SEM defer | Escreve tema e densidade no HTML antes da primeira pintura. Com defer, a tela pisca clara antes de escurecer. |
| **base.js** | Antes do script da pagina | HubUI.api (o fetch), os icones, os , os menus suspensos, o seletor de data, as mascaras de CPF/CNPJ/telefone e os formatos. |
| **interface.js** | Depois do base.js | Envolve o HubUI.api para acender a barra de progresso. Traz o esqueleto de carregamento e a paleta do Ctrl+K. |
| **lgpd.js** | Por ultimo | Envolve o HubUI.api de novo, por fora, para SEGURAR toda chamada ate existir consentimento. Por fora da barra, ela nao acende enquanto o aviso esta na tela: nao ha nada carregando, ha alguem lendo. |

**O frontend nao decide nada que valha dinheiro**

Ele nao calcula valor de reserva, nao decide se um horario esta livre e nao valida CPF sozinho. Tudo isso o servidor refaz. O que a tela faz e cuidar da experiencia: mascara enquanto se digita, esqueleto no lugar do vazio, erro que espera ser lido.

# 9.1 O sistema de design

A aparencia tambem tem regra escrita, e ela e verificada por maquina.

| Arquivo | Para que serve |
|---|---|
| **frontend/css/tokens.css** | TODOS os valores: cor, tamanho de texto, espacamento, raio, borda e duracao. Fora dele nao existe valor literal. |
| **frontend/css/estilo.css** | So componentes. Nenhuma cor escrita a mao. |
| **IDENTIDADE_VISUAL.md** | O porque de cada decisao, com as tabelas de contraste medidas pela formula da WCAG 2.1. Os numeros sao contrato. |
| **docs/design/PADROES.md** | O como: o que ja existe, o que nao fazer, e as armadilhas que ja custaram correcao. |
| **docs/design/verificar-identidade.py** | 224 verificacoes: contraste de cada par, distancia de matiz entre sinal e marca, cor literal fora do tokens.css, escala de texto, grade de 4px, gradiente, emoji e a contagem de icones. |

## Duas decisoes que aparecem em toda tela

**Nenhum emoji na interface.** Emoji e desenhado pela fonte do sistema: muda de forma entre aparelhos, nao herda cor e nao aceita o peso do traco da marca. No lugar vao 43 icones em SVG, desenhados no mesmo peso.

**Navy escreve, areia e chao.** A cor da marca vem da logo. O azul escreve (link, aba ativa, acao principal) e a areia e fundo (faixa, item escolhido). Trocar os papeis quebra o contraste: a areia tem 1,25:1 contra o papel, e sumiria como texto.

# 10. O consentimento LGPD

O sistema nao abre antes do aceite: o frontend segura toda chamada a API ate existir consentimento. Mas a parte que importa para a defesa esta no backend.

| O que a lei pede | Onde isso esta no codigo |
|---|---|
| **Comprovar o consentimento obtido (Art. 8, par. 1)** | Cada aceite e uma linha na tabela consentimentos, com versao dos termos, data, IP e navegador. Um sinalizador no navegador nao comprova nada. |
| **Consentimento por finalidade; o generico e nulo (Art. 8, par. 4)** | politica.py declara as finalidades separadas, e o RegistrarConsentimentoService recusa aceite parcial. |
| **Novo aceite quando a finalidade muda (Art. 8, par. 6)** | O campo versao_termos. O Service recusa aceite de versao que nao e a vigente; subir a VERSAO faz todo mundo aceitar de novo. |
| **Revogacao livre e gratuita (Art. 8, par. 5)** | RevogarConsentimentoService preenche revogado_em. O registro NAO e apagado: ele e a prova, inclusive da revogacao. |
| **Medidas de seguranca (Art. 46)** | A senha vai ao banco como resumo scrypt com sal. Nem a equipe consegue ler a senha de um usuario. |
| **Minimizacao (Art. 6, III)** | Consentimento guarda um identificador ALEATORIO do navegador, e nao o usuario_id. Por isso a Model nao tem chave estrangeira para Usuario. |

# 11. Validacao e seguranca

O arquivo `validadores.py` conhece a forma dos dados que tem forma. Ele fica fora dos Services de proposito: nao e caso de uso, e a forma do dado, e ela e a mesma para quem cadastra e para quem atualiza.

| Dado | O que e conferido | Como vai ao banco |
|---|---|---|
| **CPF** | 11 digitos, digitos verificadores calculados, e recusa de sequencias repetidas como 111.111.111-11 | 12345678909 |
| **CNPJ** | 14 digitos e digitos verificadores (opcional na arena) | 11222333000181 |
| **Telefone** | DDD valido e 8 ou 9 digitos; celular de 9 precisa comecar com 9; o 55 do pais e descartado | 31999990000 |
| **E-mail** | formato, e normalizacao para minusculas (senao Ana@x.com e ana@x.com viram duas contas) | ana@email.com |
| **Senha** | minimo de 6 caracteres | resumo scrypt com sal |

**A pontuacao e apresentacao, e apresentacao nao se persiste**

O banco guarda 12345678909, nunca 123.456.789-09. Gravar formatado obriga todo filtro, toda busca e todo indice a adivinhar qual das grafias veio. A mascara aparece ao digitar, no frontend, e a formatacao para leitura acontece na tela.

## Integridade no banco

O SQLite so respeita chave estrangeira se o PRAGMA for ligado **em cada conexao**, e e isso que o app.py faz. E por causa disso que excluir um dono com arena, uma arena com quadras ou uma quadra com reservas e recusado — e o Service traduz esse erro do banco em uma frase que a pessoa entende.

# 12. Como rodar e o que mostrar

## Subir o projeto

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python backend/app.py
```

O banco `backend/hub_arena.db` e criado sozinho na primeira execucao, com as tabelas e as procedures registradas. Painel em localhost:5000; a API responde em /api/... e pode ser aberta direto no navegador ou no Postman.

## A sequencia que mostra o backend inteiro em quatro minutos

| Passo | O que dizer enquanto mostra |
|---|---|
| **Aceitar os termos** | O aviso aparece antes de tudo e os paineis atras estao vazios: nenhuma chamada a API acontece sem consentimento, e o aceite vai para o banco. |
| **Cadastrar um usuario** | Digitar o CPF devagar para a mascara aparecer, e citar que o servidor confere os digitos verificadores e guarda so os numeros. |
| **Criar uma reserva** | Apontar o valor na tabela: ele veio do servidor. Em seguida tentar o mesmo horario na mesma quadra e mostrar o bloqueio. |
| **Abrir os relatorios** | Receita por arena (JOIN + GROUP BY), ocupacao, ranking e quadras disponiveis (NOT EXISTS). Todos sao procedure chamada pelo Repository. |
| **Abrir o codigo** | reserva_controller.py (so recebe e devolve), reserva_service.py (a regra), reserva.py (o CRUD na Model) e procedures.sql (o SQL). |

# 13. Perguntas provaveis, e o que responder

## Por que o Repository nao tem os metodos de CRUD?

Porque o CRUD simples ja esta na Model, como a arquitetura da disciplina pede. Criar um Repository so para repetir save e delete seria uma camada sem trabalho. O Repository existe para o que a Model nao faz: JOIN, GROUP BY, NOT EXISTS e as procedures.

## Isso e procedure de verdade? SQLite nao tem CREATE PROCEDURE.

Nao tem mesmo, e por isso o projeto guarda cada procedure na tabela procedures do proprio banco, com o SQL parametrizado, e as executa pelo procedure_runner. O que o requisito pede — SQL fora do codigo, encapsulado no Repository, chamado por nome — esta cumprido. Controller e Service nunca executam SQL.

## Por que 37 Services? Nao daria para ter um por recurso?

Daria, mas ai cada classe teria varias responsabilidades. O criterio adotado e um Service por CASO DE USO, entao cadastrar usuario e listar usuarios sao classes diferentes, com um metodo executar() cada.

## Onde esta a regra de negocio?

Sempre no Service. A Controller so traduz HTTP, a Model so persiste e o Repository so consulta. O anti-overbooking e o calculo do valor estao no CriarReservaService.

## Como o sistema impede duas reservas no mesmo horario?

O Service chama ReservaRepository.existe_conflito, que executa a procedure sp_conflito_reserva: ela procura reserva na mesma quadra cujo inicio seja menor que o fim pedido e cujo fim seja maior que o inicio pedido. Se achar, o Service levanta ValueError e a Controller devolve 400.

## E se o usuario mandar o valor da reserva pela API?

E ignorado. O CriarReservaService nem le esse campo: ele calcula horas vezes o preco da quadra que esta no banco.

## Por que a busca tem uma tela so para ela?

Porque buscar e cadastrar sao intencoes diferentes, e dividiam a mesma pagina. Separadas, a busca pode procurar em tudo — usuarios, arenas e quadras — em vez de ficar presa ao recurso daquela tela. O BuscaGlobalService coordena as tres procedures e devolve uma resposta so.

## Por que as datas sao texto no banco?

O SQLite nao tem tipo de data. Guardadas em ISO, elas ordenam cronologicamente mesmo comparadas como texto, e e isso que faz o anti-overbooking e o BETWEEN dos relatorios funcionarem sem conversao.

## O frontend nao deveria validar o CPF para poupar o servidor?

Ele ate ajuda com a mascara, mas validacao de verdade so vale no servidor: qualquer pessoa pode chamar a API direto, sem passar pela tela. Validar nos dois lugares e bom para a experiencia; validar so na tela e nao validar.